ВсОШ 2023, заключительный этап, 11 класс, задача 11.7

11.7. Назовём многочлен $P(x)$ *бицелозначным*, если числа $P(k)$ и $P'(k)$ целые при любом целом k. Пусть $P(x)$ — бицелозначный многочлен степени d, и пусть N_d — произведение всех составных чисел, не превосходящих d (произведение пустого множества сомножителей считаем равным 1). Докажите, что старший коэффициент многочлена $N_d \cdot P(x)$ — целый. (*И. Богданов, Г. Челноков*)

Решение. Многочлен $P(x)$ называется *целозначным*, если

$P(k)$ — целое число при любом целом k. Нам надо доказать, что, если многочлены $P(x)$ и $P'(x)$ целозначны, причём степень $P(x)$ равна d, то старший коэффициент многочлена $N_d \cdot P(x)$ — целый.

Лемма. *Пусть $P(x)$ — целозначный многочлен степени d. Тогда все коэффициенты многочлена $d! \cdot P(x)$ целые.*

Доказательство. Рассмотрим многочлен

$$Q(x) = \sum_{i=0}^{n} P(i) \cdot \frac{(x-0)(x-1)\dots(x-(i-1))(x-(i+1))\dots(x-d)}{(i-0)(i-1)\dots(i-(i-1))(i-(i+1))\dots(i-d)}.$$

Его степень не больше d, и его значения совпадают с соответствующими значениями $P(x)$ в точках $x = 0, 1, 2, \dots, d$. Это означает, что многочлен $P(x) - Q(x)$ имеет степень не выше d, а также обнуляется в $d+1$ точке. Поэтому он нулевой, то есть $P(x) = Q(x)$. (Формула выше — это частный случай *интерполяционной формулы Лагранжа.*)

Осталось заметить, что в формуле выше в i-м слагаемом знаменатель равен $(-1)^{d-i} i!(d-i)!$; это число делит $d!$, поскольку $\frac{d!}{i!(d-i)!} = C_d^i$. Значит, при умножении каждого слагаемого на $d!$ получается многочлен с целыми коэффициентами. □

Перейдём к решению задачи. Индукция по d. База при $d = 0$ тривиальна. Для перехода индукции рассмотрим бицелозначный многочлен $P(x)$ степени d; пусть его старший коэффициент равен a.

Если d не является простым числом, то $N_d = dN_{d-1}$. Заметим, что многочлен $\Delta P(x) = P(x+1) - P(x)$ также бицелозначный, имеет степень $d-1$ и старший коэффициент ad. По предположению индукции, число $N_{d-1} \cdot ad = N_d a$ является целым, что и требовалось доказать.

Пусть теперь d — простое число; тогда $N_d = N_{d-1}$, и то же рассуждение даёт, что число $dN_d a$ является целым. Предположим, что $N_d a$ — нецелое число; тогда знаменатель числа a (в несократимой записи) делится на простое число d.

Заметим, что сумма всех коэффициентов многочлена $P(x)$ — это целое число $P(1)$. Поскольку знаменатель числа a делится на d, среди коэффициентов многочлена $P(x)$ найдётся ещё один, у которого знаменатель делится на d; пусть это коэф-

фициент b при x^i, $i < d$. Заметим, что $i > 0$, так как число $P(0)$ целое.

Но тогда у целозначного многочлена $P'(x)$ коэффициент при x^{i-1} равен ib и также имеет знаменатель, кратный d. Поскольку d — простое число, отсюда вытекает, что коэффициент при x^{i-1} у многочлена $(d-1)!P'(x)$ нецелый, что противоречит лемме.

Замечание 1. Случай простого d можно разобрать и другими способами. Приведём один из них.

Предположим, что число dN_da целое, а N_da — нет, так что $N_da = t/d$ для некоторого целого t, не кратного d. Рассмотрим многочлен

$$Q(x) = N_dP(x) - N_da \cdot (x-1)(x-2)\dots(x-d). \qquad (*)$$

Он целозначен, поскольку при любом целом k число $(k-1)(k-2)\dots(k-d)$ делится на $d!$. Кроме того, его степень меньше d. Из леммы вытекает, что знаменатели коэффициентов многочлена $Q(x)$ не делятся на d.

Рассмотрим теперь целое число $c = N_dP'(d)$. Из формулы $(*)$ нетрудно получить, что

$$c = Q'(d) + \frac{t}{d} \cdot (d-1)(d-2)\dots(d-(d-1)).$$

При этом первое слагаемое — это несократимая дробь со знаменателем, не делящимся на d, а второе — с делящимся. Это невозможно для целого c.

Замечание 2. Как доказали D. Brizolis и E. G. Straus, наименьшее N, для которого старший коэффициент многочлена $NP(x)$ обязательно целый, равно $d!\prod_p p^{-k(p,d)}$, где произведение берётся по всем простым p, а $k(p,d)$ — это наибольшее целое неотрицательное число k, для которого верно неравенство $kp^k - (k-1)p^{k-1} \leqslant d$.